テスト対策　宿題2（比例・反比例の利用とまとめ）　こたえ

1日目・2日目（1日4問）

やり方：自学ノートに日付と問題番号を書き、**何を x にしたか → 方程式（式）→ 答え（単位も）**の順に書く。終わったら**こたえを見て自分で丸つけ**。まちがえたら、正しい式をもう一度ノートに書く。

1日目（金）

☐ 丸つけした

ポイント：「1あたり」をもとに $y=ax$ の式を作り、数を入れて求める。

① 同じ画用紙10枚の重さは80gです。画用紙 x 枚の重さを y gとして、y を x の式で表しなさい。また、360gの画用紙は何枚ありますか。

$y=8x$、**45枚**

② 水そうに毎分4Lずつ水を入れます。x 分後の水の量を y Lとして、y を x の式で表しなさい。また、48Lになるのは何分後ですか。

$y=4x$、**12分後**

③ 時速5kmで x 時間歩いたときの道のりを y kmとして、y を x の式で表しなさい。また、20km歩くのに何時間かかりますか。

$y=5x$、**4時間**

④ 1mの重さが30gの針金があります。この針金 x mの重さを y gとして、y を x の式で表しなさい。また、重さが450gのときの長さを求めなさい。

$y=30x$、**15m**

2日目（土）

☐ 丸つけした

ポイント：（x）×（y）＝一定 なら反比例。その数が a で $y=\dfrac{a}{x}$。

① 面積が30cm²の長方形の縦を x cm、横を y cmとして、y を x の式で表しなさい。また、縦が5cmのときの横の長さを求めなさい。

$y=\dfrac{30}{x}$、**6cm**

② 90Lの水そうに毎分 x Lずつ水を入れると、y 分でいっぱいになります。y を x の式で表しなさい。また、15分でいっぱいにするには毎分何L入れればよいですか。

$y=\dfrac{90}{x}$、**毎分6L**

③ 歯の数が24の歯車Aが毎分10回転しています。Aとかみ合う歯の数 x の歯車Bは毎分 y 回転します。y を x の式で表しなさい。また、Bの歯の数が40のとき、Bは毎分何回転しますか。

$y=\dfrac{240}{x}$、**6回転**

④ 36kmの道のりを時速 x kmで進むと y 時間かかります。y を x の式で表しなさい。また、4時間で着くには時速何kmで進めばよいですか。

$y=\dfrac{36}{x}$、**時速9km**

テスト対策　宿題2（比例・反比例の利用とまとめ）　こたえ

3日目・4日目（1日4問）

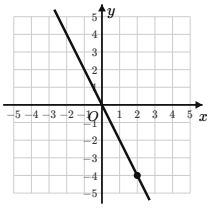
3日目（日）

☐ 丸つけした

ポイント：比例は **原点を通る直線**（$a=y\div x$）、反比例は **双曲線**（$a=x\times y$）。通る点を読む。

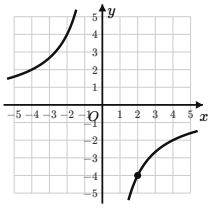
① 図のグラフの式を求めなさい。

答え $y=-2x$



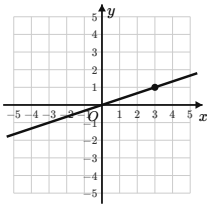
② 図のグラフの式を求めなさい。

答え $y=-\dfrac{8}{x}$



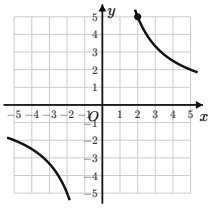
③ 図のグラフの式を求めなさい。

答え $y=\dfrac{1}{3}x$



④ 図のグラフの式を求めなさい。

答え $y=\dfrac{10}{x}$



4日目（月）

☐ 丸つけした

ポイント：何を x にするかを決めて、等しい関係を方程式に。比例式は 外側の積＝内側の積。

① ある数の3倍から4をひいた数は、ある数に10をたした数と等しくなります。ある数を求めなさい。

$3x-4=x+10$　答え **7**

② 1本150円のペンと1本90円のえんぴつを合わせて8本買うと、代金は960円でした。ペンを何本買いましたか。

ペンを x 本とすると $150x+90(8-x)=960$

答え **4本**

③ 子どもにみかんを1人6個ずつ配ると4個たりず、1人5個ずつ配ると3個余ります。子どもの人数と、みかんの個数を求めなさい。

子どもを x 人とすると $6x-4=5x+3$　答え **子ども7人、みかん38個**

④ 比例式 $3:(x+1)=6:10$ を解きなさい。

$30=6(x+1)$　答え $x=4$

テスト対策　宿題2（比例・反比例の利用とまとめ）　こたえ

5日目（1日4問）

5日目（火）

☐ 丸つけした

ポイント：テスト前の総まとめ。まちがえた問題は、その日のポイントを読みなおそう。

① y は x に比例し、$x=-2$ のとき $y=6$ です。$x=5$ のときの y の値を求めなさい。

$y=-3x$ より $y=-15$

② y は x に反比例し、$x=3$ のとき $y=-6$ です。$x=-2$ のときの y の値を求めなさい。

$y=-\dfrac{18}{x}$ より $y=9$

③ 弟が分速60mで家を出てから10分後に、兄が分速160mで同じ道を追いかけました。兄は出発してから何分後に弟に追いつきますか。

x 分後とすると $160x=60(x+10)$　答え **6分後**

④ 砂糖と水を 1：4 の重さの割合でまぜます。水を280g使うとき、砂糖は何g必要ですか。

砂糖を x g とすると $x:280=1:4$　答え **70g**